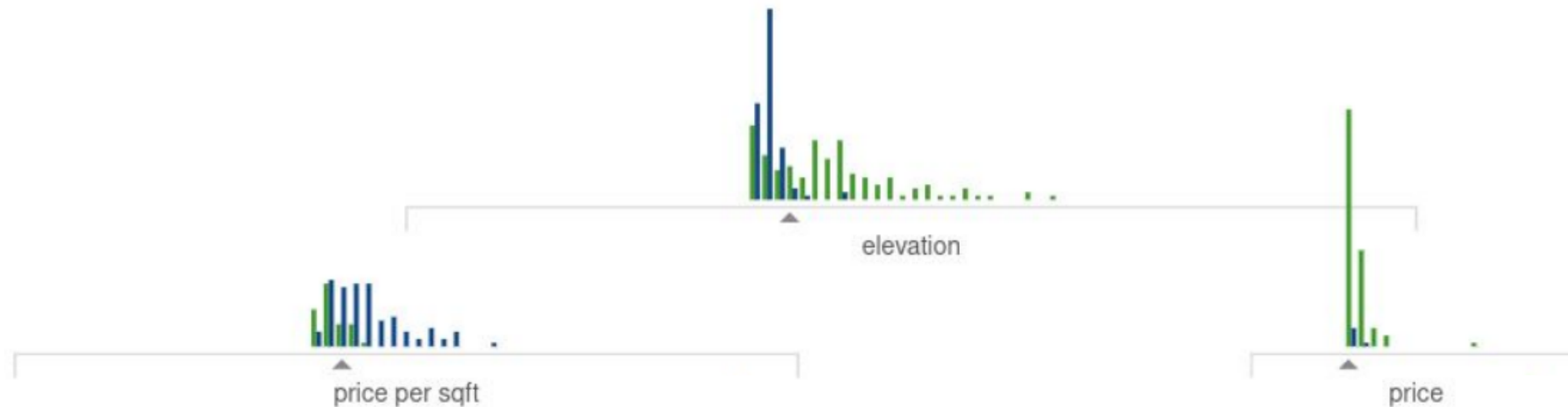


Overfitting

Growing Tree

- Penambahan branch/tree akan **meningkatkan akurasi** prediksi.



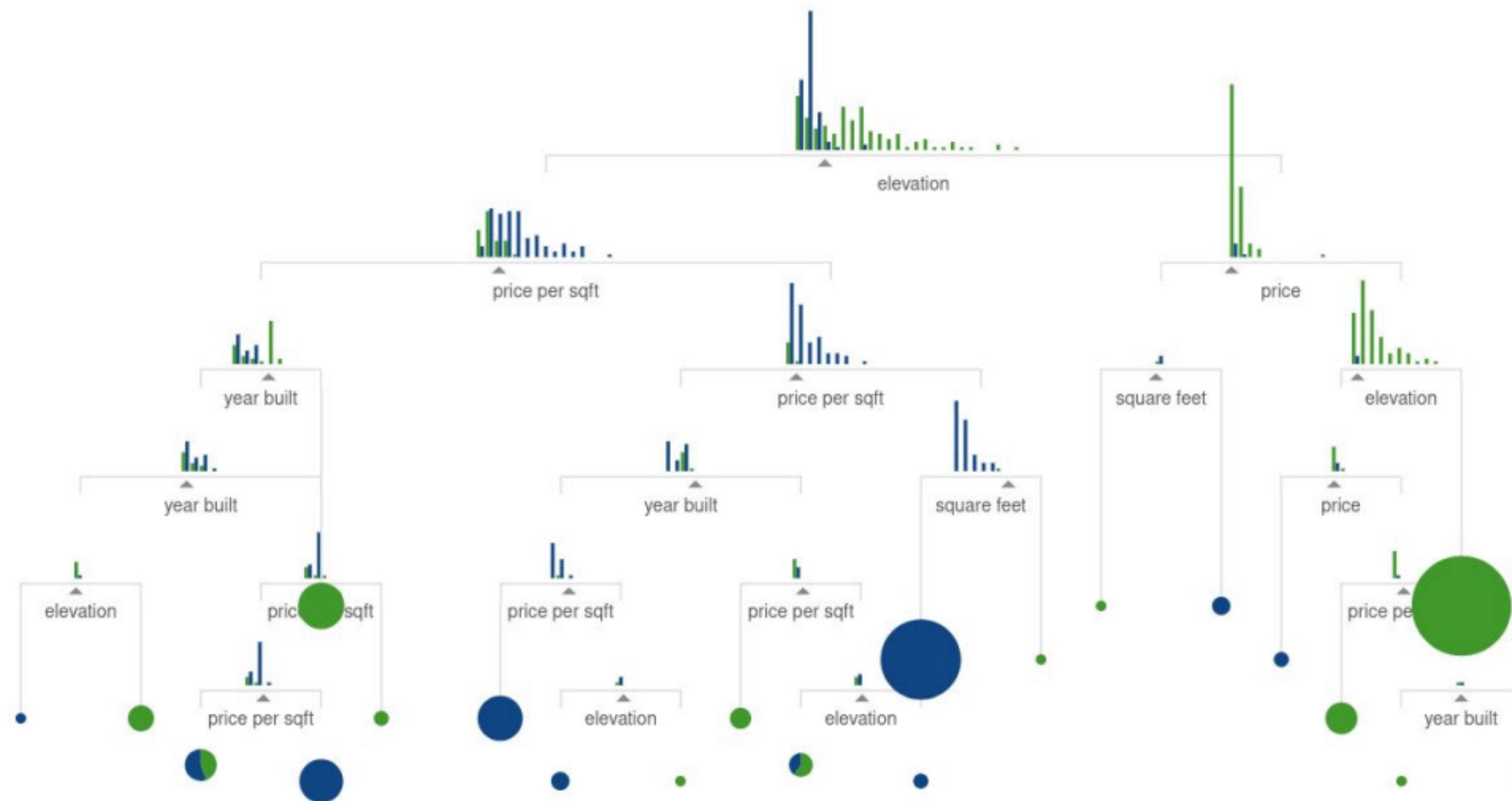
Tree Depth: 3

- Split 1 layer lebih dalam, akurasi tree meningkat menjadi **84%**



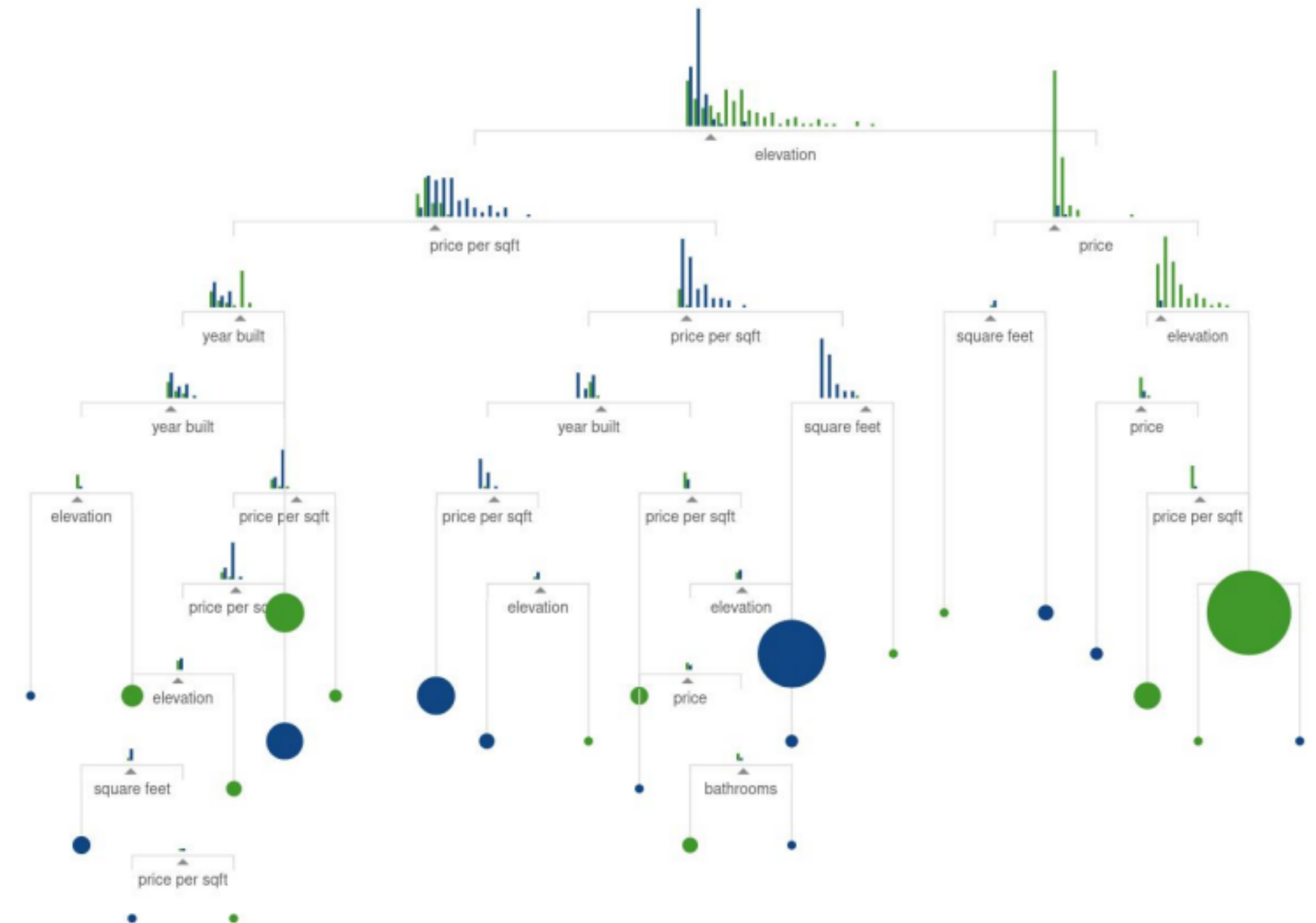
Tree Depth: 6

- Menambahkan beberapa layer lagi, kita dapatkan akurasi **96%**

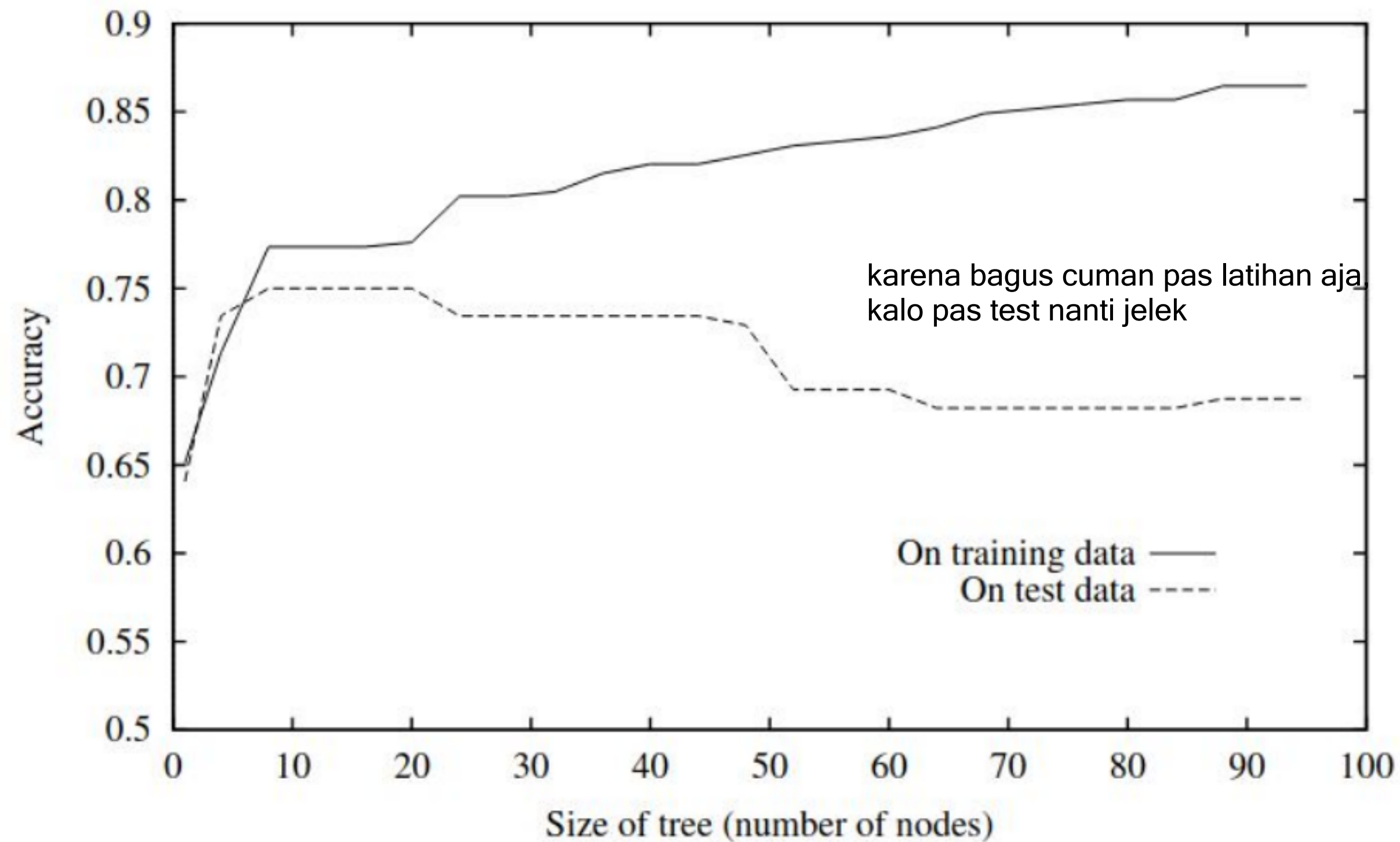


Overfitting

- Apabila dilanjutkan, akurasi akan **100%**
- Akurasi ini terjadi di data training.
- Namun ternyata, akurasi di data testing (future data) kecil.



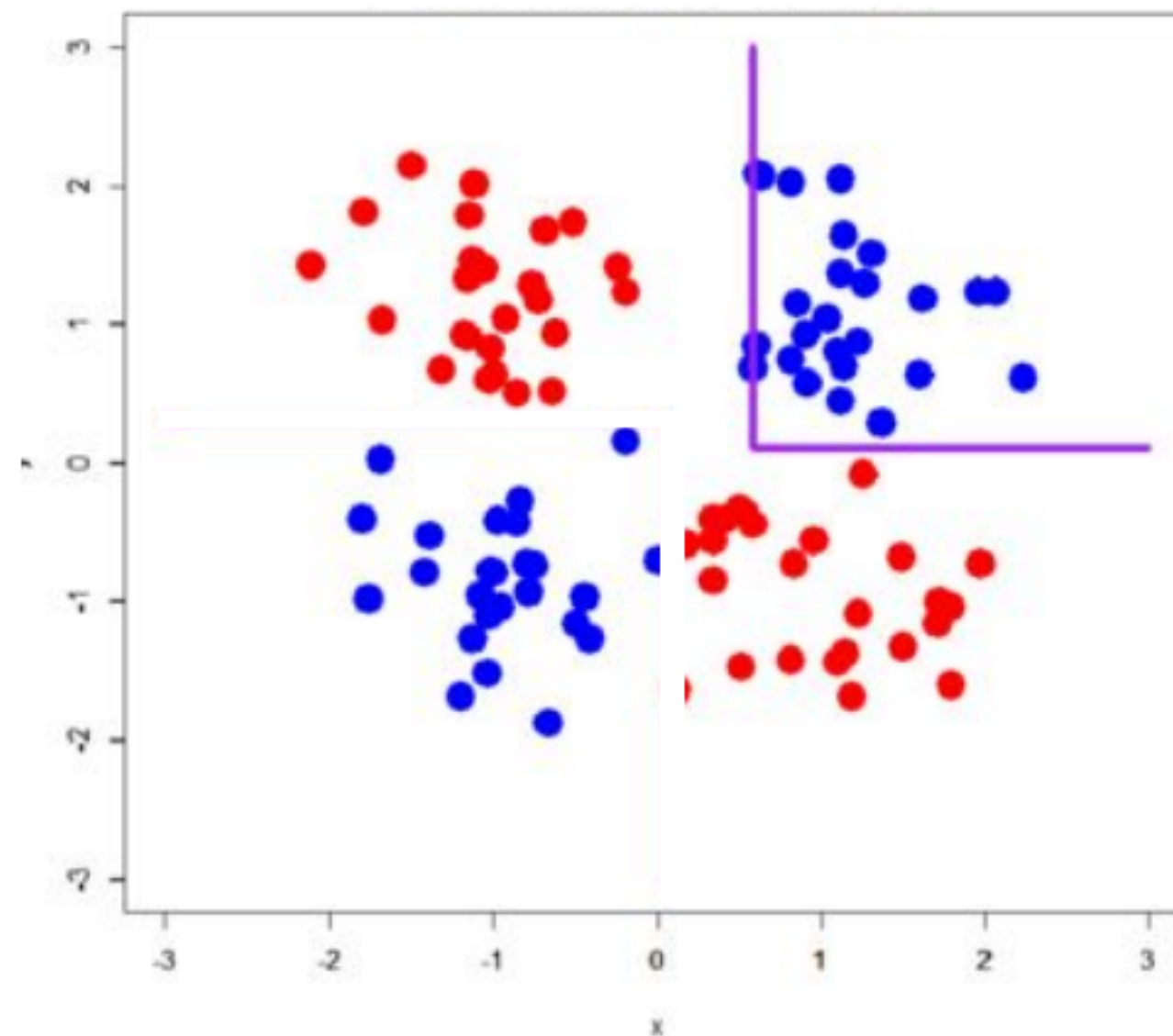
Overfitting



Tree Complexity

Simple Tree

- Decision boundary yang sederhana



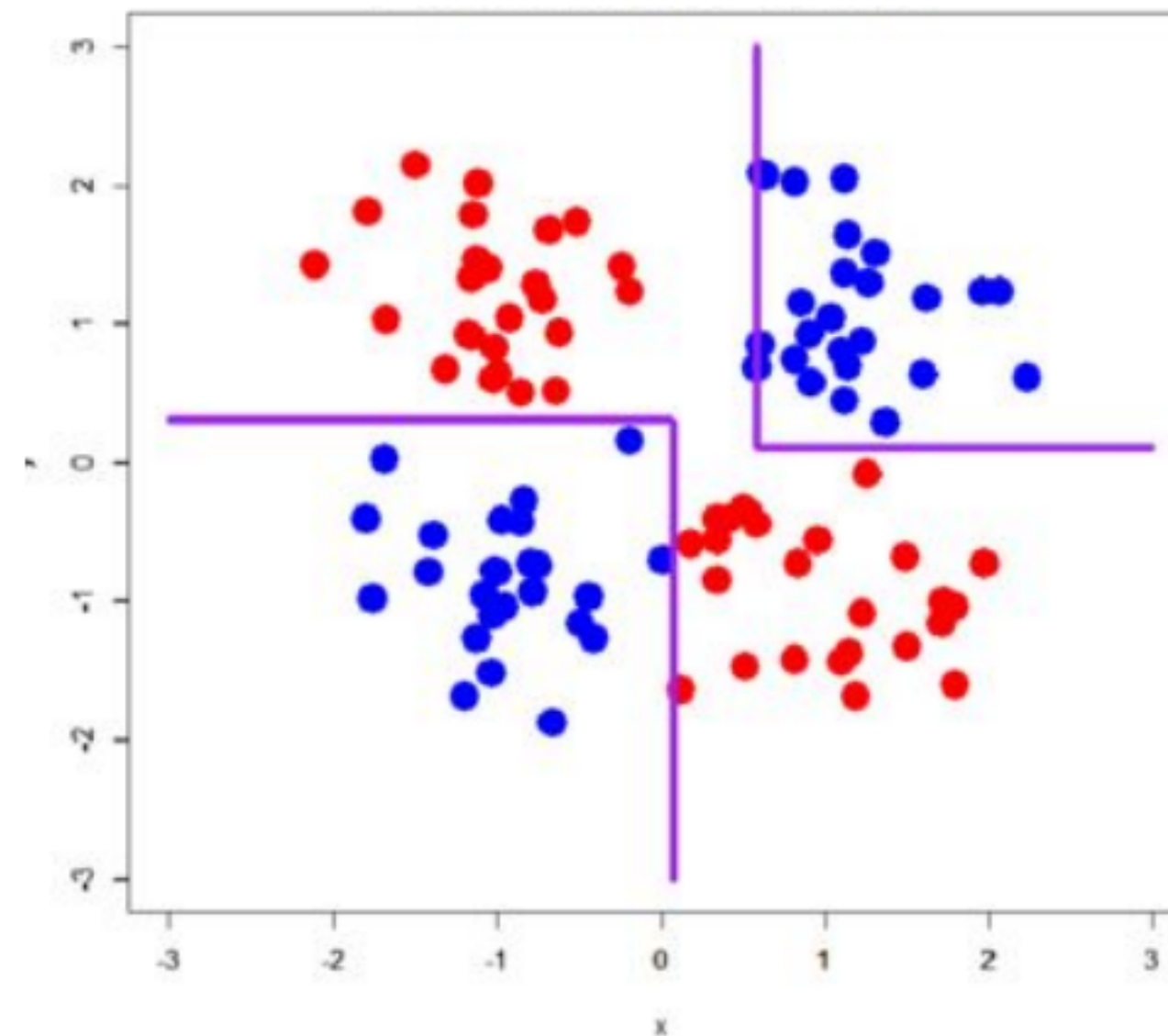
kaya gini bagus ga?
jawabannya, **ga**

kenapa? karena masih ada data biru yang belum di
boundary,

Takashi J. Ozaki, Ph. D.

Less Simple Tree

- Decision boundary yang sedikit lebih kompleks

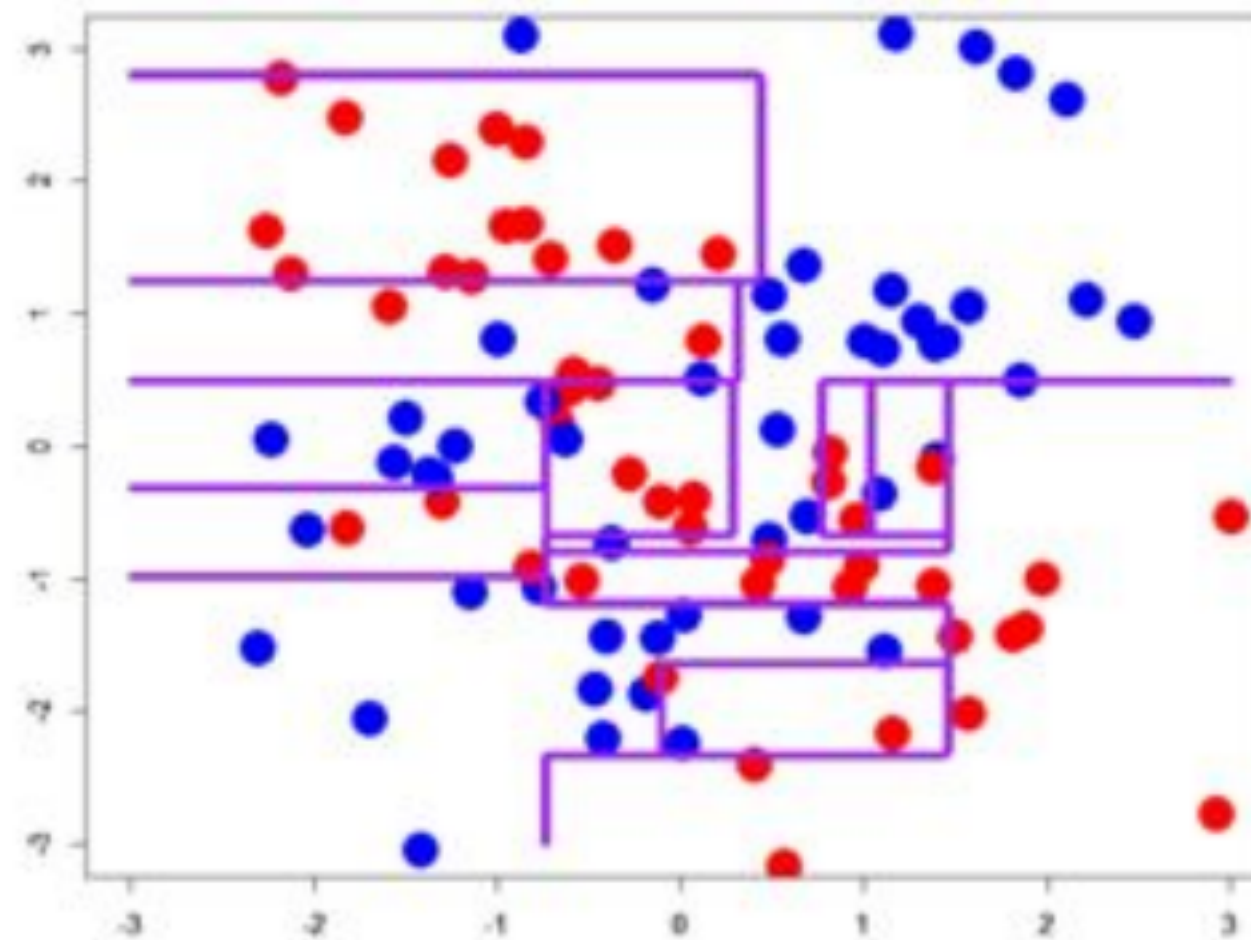


kalo kaya gini masih bisa di tolerir karena baik mesin atau logika kita melihat perbedaan data masih bisa terlihat jelas

Takashi J. Ozaki, Ph. D.

Less Simple Tree

- Decision boundary yang sangat kompleks



Takashi J. Ozaki, Ph. D.

nah tapi kalo udah terlalu njilimet kaya gin
terlalu kompleks lah istilahnya, terlalu sulit dipahami
oleh logic kita sebagai manusia, kita perlu hati hati

nanti takutnya mesin terlalu mahamin data latihan, pas
dikasih data test dia gatau apa2